Bundesamt
für Wirtschaft und
Ausfuhrkontrolle

80 MILLIONEN GEMEINSAM FÜR ENERGIEWECHSEL

Modul 3 - MSR, Sensorik und Energiemanagement-Software

Anlage zum Merkblatt Bundesförderung für Energie- und Ressourceneffizienz in der Wirtschaft – Zuschuss

Wichtiger Hinweis auf jeweils geltende Fassung

Bitte beachten Sie: Dieses Merkblatt wird regelmäßig überarbeitet und ist jeweils nur in seiner zum Zeitpunkt der Antragstellung aktuellen Fassung gültig. Regelungen und Anforderungen vorangegangener oder nachfolgender Versionen haben keinerlei Gültigkeit für die jeweilige Antragstellung und können somit auch nicht zur Begründung oder Ablehnung von Ansprüchen geltend gemacht werden.

An dieser Stelle finden Sie jeweils nur die aktuelle Version des Merkblatts. Zur Vermeidung von Missverständnissen werden vorangegangene Versionen entfernt. Die Speicherung der für einen Antrag jeweils maßgeblichen Fassung des Merkblatts wird Antragstellenden daher empfohlen.

Versionsnummer:	Datum des Inkrafttretens:
7.3	**20.05.2025**

Ergänzend zu diesem Merkblatt und dessen Anlagen ist auf der Webseite des Förderprogramms (www.bafa.de/eew) ein Glossar zu finden, das insbesondere Antworten auf Fragen zur Auslegung der Richtlinie und der Merkblätter beinhaltet und regelmäßig aktualisiert wird.

Hinweis: Die in diesem Dokument genannten technischen Mindestanforderungen sind identisch mit den technischen Mindestanforderungen des gleichnamigen Programms zur Beantragung eines zinsverbilligten Kredits mit Tilgungszuschuss bei der KfW (weitergehende Informationen finden Sie unter: www.kfw.de/295).

Kooperationspartner

KFW

VDI | VDE | IT

Auftraggeber:

Die Bundesförderung für Energie- und Ressourceneffizienz in der Wirtschaft wird im Auftrag des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie (BMWE) durchgeführt.

Bundesministerium
für Wirtschaft
und Energie

Änderungschronik

Version 1.3 (Stand 15.02.2020)

Version 1.4 (Stand 01.12.2020)

Version 1.5 (Stand 01.11.2021)
- Präzisierung der nicht förderfähigen Maßnahmen
- Präzisierung der Fördervoraussetzungen

Version 1.6 (Stand 01.10.2022)
- Ergänzung von Hinweisen für Softwareherstellende
- Redaktionelle Anpassungen und Änderungen am gesamten Dokument sowie an den Anhängen

Version 2.0 (Stand 01.05.2023)
- Verschiedene redaktionelle und weitere Änderungen

Version 7.0 (Stand 15.02.2024)
- Anpassung der Förderquoten

Version 7.1 (Stand 01.08.2024)
- Verschiedene redaktionelle und weitere Änderungen

Version 7.2 (Stand 20.02.2025)
- Konkretisierung der Förderbedingungen für MSR-Maßnahmen
- Weitere Anpassungen, insbesondere redaktionelle Änderungen zur Verbesserung der Verständlichkeit

Version 7.3 (Stand 20.05.2025)
- Ausschließlich formale Änderungen (u.a. Austausch des BMWE- Logos)

Inhalt

Änderungschronik 2
1. Mess-, Steuer- und Regelungstechnik (MSR), Sensorik und Energie-management-Software 5
2. Anforderungen 6
2.1 Energiemanagementsoftware 6
2.2 Mess- und Sensortechnik 6
2.3 Steuerungs- und Regelungstechnik 6
3. Technische Unterlagen zur Antragstellung 7
3.1 Systemkonzept 7
3.2 Datenerfassungsplan 7
3.3 Wirkplan 7
Anhang 9
Erklärung zum Fördergegenstand 9
Begriffsbestimmungen 10
Impressum 11

Hinweis: Die in diesem Dokument genannten technischen Mindestanforderungen sind identisch mit den technischen Mindestanforderungen des gleichnamigen Programms zur Beantragung eines zinsgünstigen Kredits mit Tilgungszuschuss bei der KfW (weitergehende Informationen finden Sie unter: www.kfw.de/295).

1. Mess-, Steuer- und Regelungstechnik (MSR), Sensorik und Energiemanagement-Software

Gefördert werden im Rahmen von Modul 3 u. a. Software und Hardware im Zusammenhang mit der Einrichtung oder Anwendung eines Energie- oder Umweltmanagementsystems, insbesondere der Erwerb, die Installation und die Inbetriebnahme

- von Softwarelösungen zur Unterstützung eines Energiemanagementsystems oder Umweltmanagementsystems (Energiemanagementsoftware);
- von Sensoren sowie Analog-Digital-Wandlern zur Erfassung von Energie- oder Materialströmen sowie sonstiger für den Energie- oder Materialverbrauch relevanter Größen zwecks der Einbindung in das Energie- oder Umweltmanagementsystem
- von Steuerungs- und Regelungstechnik zur Beeinflussung von Systemen und Prozessen, sofern der vornehmliche Zweck ihres Einsatzes in der Reduktion des Energie- oder Materialverbrauchs liegt.

Zu den förderfähigen Investitionskosten zählen insbesondere:

- Erwerb einer erstmaligen Lizenz zur Nutzung einer Energiemanagementsoftware und deren relevanten Softwarekomponenten. In Verbindung hiermit ist auch die Einweisung bzw. Schulung des Personals im Umgang mit ebenjener Software förderfähig.
- Erwerb von
    - Sensoren zur Integration in ein Energie- oder Umweltmanagementsystem,
    - Analog-Digital-Wandlern,
    - Aktoren zur effizienten Steuerung bzw. Regelung von Energie- und Materialströmen,
    - Datenloggern sowie Gateways zur Übertragung von Sensordaten zu einer gelisteten Softwarelösung.
- Sofern es sich bei der Energiemanagementsoftware um einen Cloud-Dienst handelt, die vollständigen externen Kosten zur Nutzung, die innerhalb des Bewilligungszeitraumes angefallen sind.

Zu den **Nebenkosten** zählen neben der Installation und Inbetriebnahme auch die Verkabelung der oben angegebenen Technologien und die Erstellung eines Systemkonzepts (siehe 2.1) durch einen externen Dritten.

Nicht förderfähig sind:

- Wartungen, Softwareupdates, Lizenzverlängerungen sowie nachträgliche Softwareupgrades. Ausgenommen hiervon sind Erweiterungen, deren alleiniger Zweck die Einbindung zusätzlicher Sensoren in ein Energie- oder Umweltmanagementsystem sind.
- Rechner, Server, Monitore, Drucker, unterbrechungsfreie Spannungsversorgungen sowie sonstige Peripheriegeräte.
- Elektrische Verteiler, Schaltanlagen oder Transformatoren, welche nicht ausschließlich zum Betrieb der förderfähigen Maßnahmen dienen.
- Erwerb, Installation und Inbetriebnahme eines Prozessleitsystems bzw. Mess-, Steuer- und Regelungstechnik, welches für den Betrieb der Anlagen bzw. die Durchführung der Prozesse erforderlich ist. Erweiterungen an bestehenden Prozessleitsystemen oder Zusatzkomponenten bei Neuanschaffungen müssen im Systemkonzept beschrieben werden und kostentechnisch erfassbar sein.
- Erwerb, Installation und Inbetriebnahme steuerungs- und regelungstechnischer Komponenten, welche nicht dem primären Zweck der Energie- oder Materialverbrauchsreduktion oder der Energie- oder Ressourceneffizienzsteigerung dienen.

- Erwerb, Installation und Inbetriebnahme von Maßnahmen, die primär der Gebäudetechnik zuzurechnen sind. Hierzu zählen insbesondere Maßnahmen an Beleuchtung, Beheizung und Klimatisierung, welche keinem Prozess zugeordnet werden können, sowie an der Gebäudeleittechnik.

2. Anforderungen

Voraussetzung für die Förderung im Modul 3 ist, dass die zu fördernde MSR-Hardware in eine gelistete Energiemanagementsoftware eingebunden wird. Zu Evaluierungszwecken müssen die in der Energiemanagementsoftware erfassten Energiekennzahlen für mindestens 3 Jahre ab Inbetriebnahme der beantragten Investition gespeichert werden. Es werden im Modul 3 nur Maßnahmen gefördert, bei denen es sich um eindeutig bestimmbare Investitionen handelt, welche dem vornehmlichen Zweck der Verbesserung der Energie- und Ressourceneffizienz dienen.

2.1 Energiemanagementsoftware

Eine Energiemanagementsoftware ist eine elektronische Datenverarbeitungstechnologie, die auf Grundlage der geltenden DIN EN ISO 50001 messtechnische Daten konsolidiert und automatisch analysiert. Sie muss entsprechend dem PDCA-Zyklus (Plan-Do-Check-Act-Zyklus) aufgebaut sein und insbesondere die Möglichkeit bieten, die gesetzten Energieziele zu verfolgen (Controlling und Monitoring).

Alle förderfähigen Softwarelösungen finden Sie in der Liste unter folgendem Link:

www.bafa.de/eew_foerderliste

Hinweis für Hersteller von Softwareprodukten:

„Bitte richten Sie Ihren Wunsch um Eintragung in die Produktliste als E-Mail mit dem Betreff „Aufnahme in die Softwareliste EMS“ an die E-Mail-Adresse eew@bafa.bund.de. Zur Aufnahme in die Liste muss die Software die Implementierung, Aufrechterhaltung und Verbesserung eines Energiemanagementsystems gemäß DIN EN ISO 50001 unterstützen können. Hierzu gehört unter anderem die vollständige Abbildung der Prozesse und Datenverarbeitungen aus dem Betrieb sowie die Steuerung und Auswertung der relevanten Betriebsparameter. Dies muss durch ein Zertifikat einer nach ISO/IEC 17065 akkreditierten Konformitätsbewertungsstelle bestätigt werden.“[1]

2.2 Mess- und Sensortechnik

Förderfähig ist stationäre Mess- und Sensortechnik, welche zur Erhebung und Bewertung des Energie- und Materialverbrauchs maßgebliche Größen erfasst. Hierunter fallen insbesondere Strom, Spannung, elektrische Leistung, Temperatur, Wärme- und/oder Kältemenge, Volumenstrom (flüssig, gasförmig), Beleuchtungsstärke und Druckluftmenge. Die Messtechnik muss überwiegend für die Erhebung und Bewertung des Energiebedarfs von Prozessen im Sinne des Förderprogramms eingesetzt werden.
Die Mess- oder Sensortechnik **muss** in unmittelbarem Bezug zu einem Energiemanagementsystem oder Umweltmanagementsystem stehen. Ein unmittelbarer Bezug zum Energie- oder Umweltmanagementsystem liegt dann vor, wenn die Messergebnisse über eine **gelistete** Softwarelösung gemäß Ziff. 2.1 in den Managementprozess einfließen. Die Einbindung kann direkt oder über ein Leitsystem, aus dem die Daten ausgelesen werden, erfolgen. Die Einbindung ist anhand eines Systemkonzepts gemäß Ziff. 3.1 nachzuweisen.

2.3 Steuerungs- und Regelungstechnik

Der vornehmliche Zweck der Steuer- und Regelungstechnik muss in der Reduktion des Energie- oder Materialverbrauchs liegen. Die Steuerungs- oder Regelungstechnik **muss** in unmittelbarem Bezug zu einem Energiemanagementsystem oder Umweltmanagementsystem stehen. Ein unmittelbarer Bezug zum Energie- oder

[1] In die Liste der förderfähigen Software können auch cloudbasierte Lösungen aufgenommen werden.

Umweltmanagementsystem liegt dann vor, wenn die Wirkung der Steuerung oder Regelung durch eine **gelistete** Softwarelösung gemäß Ziff. 2.1 quantifiziert wird. Der unmittelbare Bezug zum Energie- oder Umweltmanagementsystem ist anhand eines Systemkonzepts gemäß Ziff. 3.1 nachzuweisen.

3. Technische Unterlagen zur Antragstellung

Neben den grundsätzlich geforderten Unterlagen zur Antragstellung ist bei der Beantragung von Förderung nach 2.2 und 2.3 ein Systemkonzept einzureichen.. Das Systemkonzept muss das geplante Vorhaben aufs Wesentliche konzentriert beschreiben und darstellen, wie die Einbindung in eine gelistete Energiemanagementsoftware erfolgt.

3.1 Systemkonzept

Das Systemkonzept dient zum besseren Verständnis des geplanten Vorhabens. Neben einer kurzen Beschreibung des Vorhabens und der Darstellung, wie die Einbindung der Hardware in eine Energiemanagementsoftware gemäß Ziffer 2.1 erfolgt, muss Folgendes in Abhängigkeit der beantragten Fördergegenständen beinhaltet sein:

- für die Beantragung von Messtechnik und Sensorik einen Datenerfassungsplan (vgl. Abschnitt 3.2) im Sinne von 5.9 der DIN ISO 50015:2018-04 und
- für die Beantragung von Steuerungs- und Regelungstechnik einen Wirkplan (vgl. Abschnitt 3.3) im Sinne der DIN IEC 60050-351:2014-09 ergänzt um eine Stückliste der zum Einsatz kommenden Sensoren und Aktoren.

3.2 Datenerfassungsplan

Tabelle 1 stellt einen minimalen Vorschlag für einen Datenerfassungsplan dar. Als Vorlage dient der in der DIN ISO 50015:2018-04 beschriebene Datenerfassungsplan.

Tabelle 1 Beispiel Datenerfassungsplan

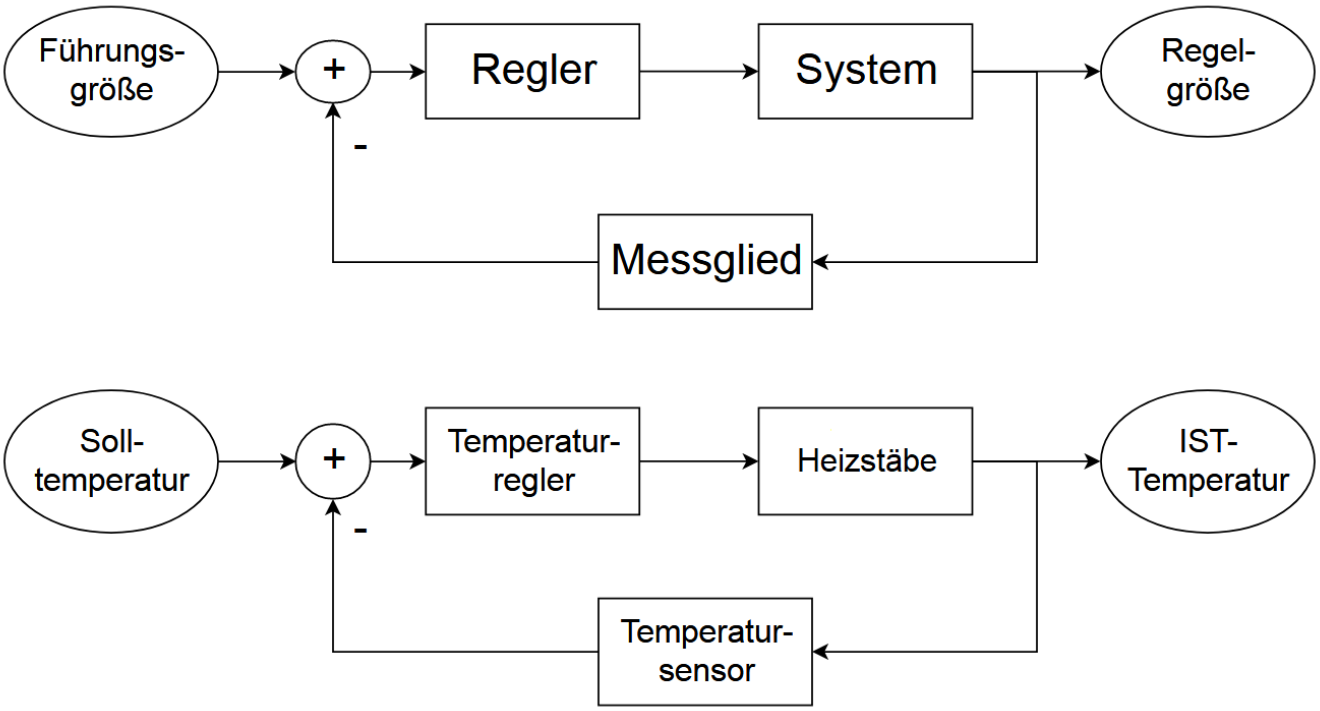
Variablenname	Physikalische Größe	Standort des Messpunktes	Förder-gegen-stand	Gerätebezeichnung	Zuständigkeit	Erfassungs-häufigkeit	Dritt-menge
EVU	Elektrische Energie in kWh	Trafostation Betriebshof	Nein	EVU-Zähler	EM-Software XYZ	Viertelstündlich	Nein
Werk2_Betriebs-trafo1	Spannung in V	NSHV Werk 2, Standort Köln	Ja	Sensor Amp + DatLog Poly	EM-Software XYZ	Viertelstündlich	Nein
Werk1_Kompressor 3	Druckluft in m^3/s	Werk 1, Druckraum	Ja	ABC123 V1 + DatLog Poly	EM-Software XYZ	Kontinuierlich	Nein
Getränke- und Essensautomat	Elektrische Energie in kWh	Kantinenraum	Nein	Sensor Elek + DatLog Poly	EM-Software XYZ	Viertelstündlich	Ja

Für den Fall, dass ein Datenerfassungsplan mit abweichendem Aufbau eingereicht wird, ist darauf zu achten, dass mindestens o. g. Informationen enthalten sind.
Sollte der Antrag mehrere Unternehmensstandorte umfassen, so ist dies im Datenerfassungsplan kenntlich zu machen.

3.3 Wirkplan

Abbildung 1 zeigt in vereinfachter Form, wie der Wirkplan einer Regelung allgemein und beispielhaft für eine Heizbeckenregelung aussehen könnte. Bei der Erstellung von Wirkplänen ist darauf zu achten, dass mindestens die in der Abbildung dargestellten Funktionsblöcke angeben werden.

Abbildung 1 Beispiel Wirkplan (Allgemein und Heizbeckenregelung)



Anhang

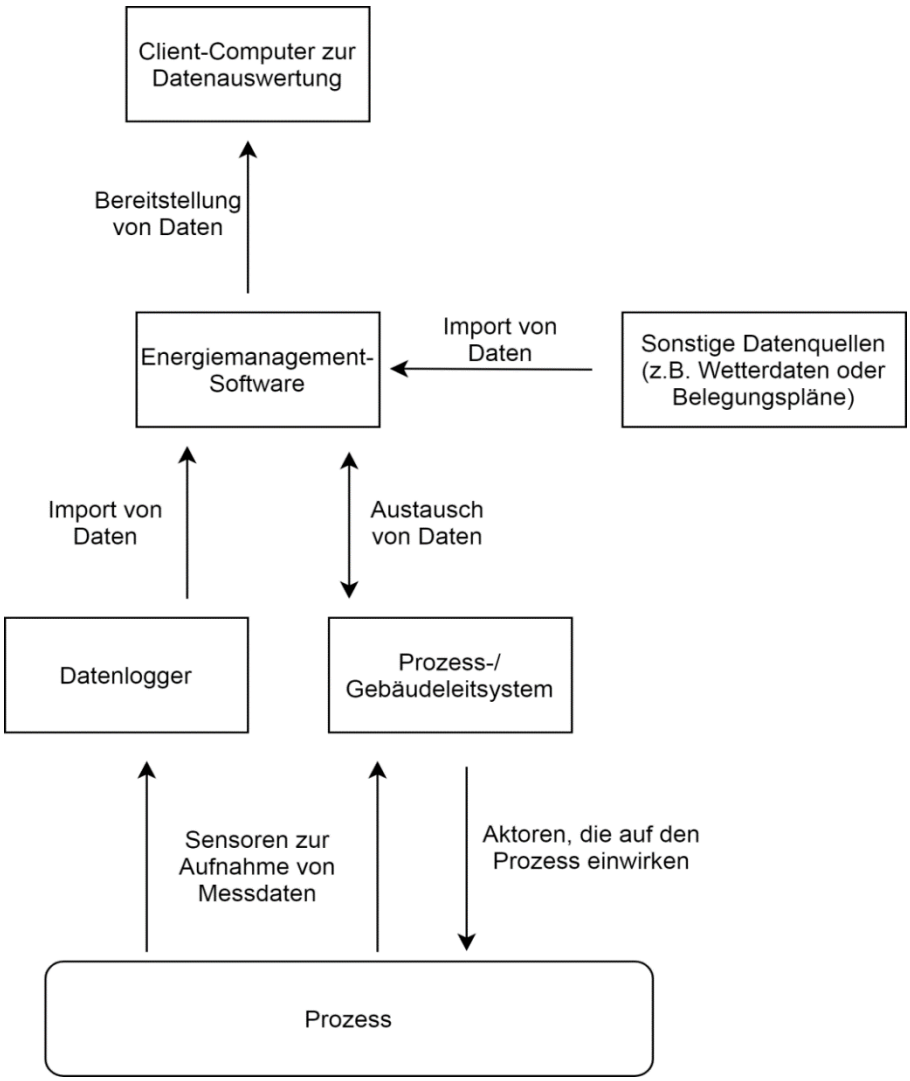
Erklärung zum Fördergegenstand

Verschiedene Sensoren erheben eine Vielzahl von Messgrößen (z. B. Temperaturen oder Stromverbräuche) bezüglich des entsprechenden Prozesses (siehe *Abbildung 2*). Die Daten werden von einem Datenlogger gesammelt und der Energiemanagementsoftware zur Verfügung gestellt. Weiterhin kann die Energiemanagementsoftware Daten zur Bewertung des Energie- und Materialverbrauchs aus weiteren Quellen, beispielsweise dem Kassensystem oder Wetterdiensten, importieren.

Mittels eines separaten Client-Computers erfolgt abschließend die Auswertung der bereitgestellten Daten.

Die Energiemanagementsoftware kann weiterhin Daten, beispielsweise zum optimalen Betrieb des Prozesses, an das Leitsystem übertragen.

Abbildung 2: Zusammenwirken der verschiedenen Komponenten



Die Sensoren können die Daten auch direkt an ein Prozess- oder Gebäudeleitsystem (im Folgenden nur „Leitsystem“ genannt) übertragen, welches die relevanten Daten dann an die Energiemanagementsoftware exportiert.

Das Leitsystem wirkt mithilfe von Aktoren auf den Prozess ein, um dessen gewünschten Ablauf (beispielsweise hinsichtlich der Zielgrößen Produktqualität, Betriebssicherheit oder Energieverbrauch) zu gewährleisten.

Begriffsbestimmungen

- **Aktor:** Technisches Bauteil, um ein System oder einen Prozess gezielt zu beeinflussen, beispielsweise ein Stellventil zur Beeinflussung des Durchflusses durch ein Rohr.
- **Energiemanagementsoftware**: Elektronische Datenverarbeitungstechnologie, die auf Grundlage der geltenden DIN EN ISO 50001 messtechnische Daten konsolidiert und automatisch analysiert.
- **Energiemanagementsystem:** System, das den Anforderungen der DIN EN ISO 50001 entspricht.
- **Regelung:** Gezielte Beeinflussung eines Systems auf Basis eines Soll-/Ist-Vergleichs, beispielsweise die Beeinflussung eines Heizkörperventils zur Anpassung der Raumtemperatur, wobei die Raumtemperatur gemessen wird und zur Einstellung des Ventils herangezogen wird.
- **Sensor:** Technisches Bauteil zur Erfassung von chemischen oder physikalischen Eigenschaften eines Prozesses oder eines Systems, beispielsweise Thermoelemente zur Temperaturmessung oder Manometer zur Druckmessung.
- **Steuerung:** Gezielte Beeinflussung eines Systems, ohne dass ein Vergleich zwischen Soll- und Ist-Wert erfolgt, beispielsweise die Beeinflussung eines Heizkörperventils zur Beeinflussung der Raumtemperatur, wobei diese jedoch nicht gemessen wird.
- **Umweltmanagementsystem:** Eco-Management und Audit-Scheme auf Grundlage von Verordnung (EG) Nr. 1221/2009 (EMAS).

Impressum

Herausgeber

Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle
Leitungsstab Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Frankfurter Str. 29 - 35
65760 Eschborn

Referat: 513
E-Mail: eew@bafa.bund.de

Tel: +49(0)6196 908-1883

Stand

20.05.2025

Das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle ist mit dem Audit berufundfamilie für seine familienfreundliche Personalpolitik ausgezeichnet worden. Das Zertifikat wird von der berufundfamilie GmbH, einer Initiative der Gemeinnützigen Hertie-Stiftung, verliehen.

Das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle ist mit dem audit berufundfamilie für seine familienfreundliche Personalpolitik ausgezeichnet worden. Das Zertifikat wird von der berufundfamilie GmbH, einer Initiative der Gemeinnützigen Hertie-Stiftung, verliehen.